

系(院) 信息学院

专业 计算机

07 级 班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2014 - 2015 学年第二学期期末考试

计算机组成原理 试卷

试卷说明：试卷 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	20	10	30	20	20			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。
每小题 2 分，共 20 分）

- 1、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是（ D ）
- A、汇编语言级B、操作系统级C、一般机器级D、微程序设计级

- 2、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过（ D ）
- A、 原码运算的二进制减法器实现B、补码运算的二进制减法器实现C、原码运算的十进制加法器实现D、补码运算的二进制加法器实现

- 3、计算机硬件能直接识别执行的语言是（ A ）
- A、机器语言B、汇编语言C、高级语言D、第四代语言

- 4、如果操作数在指令中，该操作数为（ A ）
- A、立即寻址B、直接寻址C、寄存器寻址D、间接寻址

- 5、在机器数中，零的表示形式唯一的是（ B ）
- A、原码B、补码C、反码D、原码和反码

- 6、需要刷新的存储器是（ B ）
- A、SRAMB、DRAMC、ROMD、上述三种

- 7、字长相同的两种浮点数，第一种阶码位数较多，尾数位数少，第二种阶码位数少，尾数位数多，阶的底数都是 2，则（ B ）
- A、它表示的数的范围与精度相同B、第一种数的范围大，但精度低C、第二种数的范围大，精度高D、第一种数的范围大，精度高

- 8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的（ C ）
- ADD R1，R2，R3;（R2）+（R3）→R1
SUB R4，R1，R5;（R1）-（R5）→R4
- A、读后读相关B、写后写相关C、写后读相关D、读后写相关

- 9、计算机的存储系统采用分级方式是为了（ D ）
- A. 减少主机箱的体积B. 操作方便C. 保存大量数据方便D. 解决容量、价格和速度三者的矛盾

- 10、在 IEEE754 标准的浮点数编码表示中，隐含的是（ D ）
- A、符号B、阶码C、尾数D、基数

得分	评卷人	复查人

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

- 1、原码的缺点是是用计算机实现加减法运算时结构复杂。
- 2、指令周期是取指令和执行指令的时间之和。
- 3、为了增加 cache 必须解决的三个问题是地址映射、写策略和替换算法。
- 2、原码的缺点是是用计算机实现加减法运算时结构复杂。
- 4、若浮点数 x 的 754 标准存储格式为(41360000)₁₆，求其浮点数的十进制数值是
- 313023220

32位浮点数

S

E

M
- 11.375。
- 5、控制存储器用来存放存放 微程序。

得分	评卷人	复查人

三、简答题（第 1、2 小题 3 分，第 3、4、5 小题 8 分，共 30 分）

1、指令系统

计算机中所有机器指令的集合。

2、机器数

把正负号用 二进制码表示的数叫机器数

3、存储器为什么采用分层结构？

解决容量和价格矛盾问题：主存+外部存储器（5 分）

速度和价格矛盾问题：cache+主存（5 分）

4、CPU 的功能及基本组成部分。

功能：
指令控制、操作控制、（3 分）
时间控制、数据加工；（3 分）

组成：控制器、运算器；（每个 1 分）

5、某机采用微程序控制方式，微指令字长 24 位，采用水平型编码控制的微指令格式，采用断定方式，共有微指令 30 个，构成 4 个相斥类，各包含 5 个、8 个、7 个和 3 个相斥微命令，外部条件共 3 个。控制字段和测试字段都用编码表示法。
(1) 控制存储器的容量应为多少？
(2) 设计出微指令的具体格式。

解：
水平型微指令的格式为：

控制字段	判别测试字段	下址字段
------	--------	------

控制字段分为 4 组，分别表示微命令的 4 个相斥类，各组的长度为 3 位（表示 5 个微命令）、4 位（表示 8 个微命令）、3 位（表示 7 个微命令）、2 位(表示 3 个微命令)，所以控制字段共需 3+4+4+2=12 位。

外部条件有 3 个，所以判别测试条件字段有 2 位。

下地址字段为 24-12-2=10 位。

所以微指令的具体格式为：

3bit	4bit	3bit	2bit	2bit	9bit
------	------	------	------	------	------

由上面计算可知下址字段共 10 位，可访问地址空间为 1024 个微指令字。
换算成位数为 1024×24bit。

得分	评卷人	复查人

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1、已知 x 和 y，用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）
x=-0.1101, y=0.1000 求 x+y=? x-y=?
[x]补=1.0011 [y]补=0.1000 [-y]补=1.1000

$$\begin{array}{r} [x]补=11.0011 \\ + [y]补=00.1000 \\ \hline [x+y]补=11.1011 \end{array}$$

未发生溢出

x+y= -0.0101
(5 分)

$$\begin{array}{r} [x]补=11.0011 \\ + [-y]补=11.1000 \\ \hline [x-y]补=10.1011 \end{array}$$

发生溢出

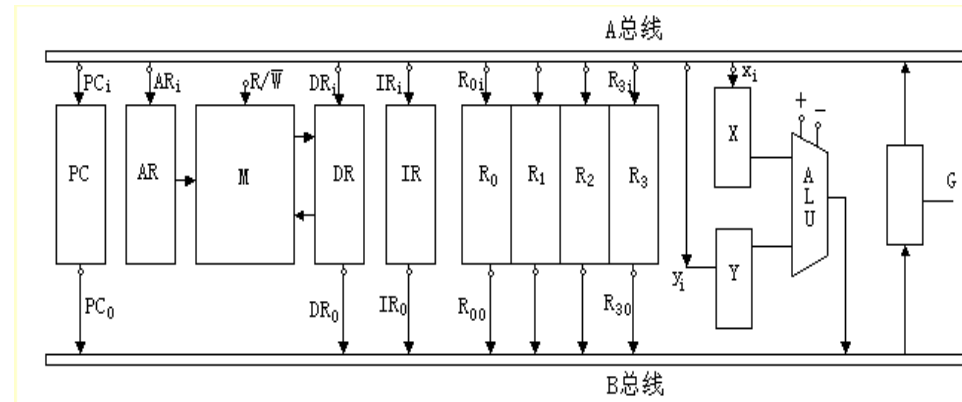
(5 分)

- 1) 计算直接地址映射方式下，主存地址格式。
- 2) 计算全相联映射下，主存地址格式。

2) 主存标记 14+块内地址 5 (5 分)

得分	评卷人	复查人

1、
如图所示，请写出 SUB R2,R3 指令，完成 (R3) - (R2) 之
执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



R3->Y	R3o,	G,	Yi
R2->X	R2o,	G,	Xi

要求:

- (1) 问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- (2) 画出机器各芯片地址分配方案
- (3) 用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来 (使用译码器)

(1) 2 块 RAM 芯片 (4 分)
(2) (2 分)

16k (ROM)
16k (空)
16k (RAM)
16k (RAM)

(3) 数据线、地址线及片选 (4 分)

